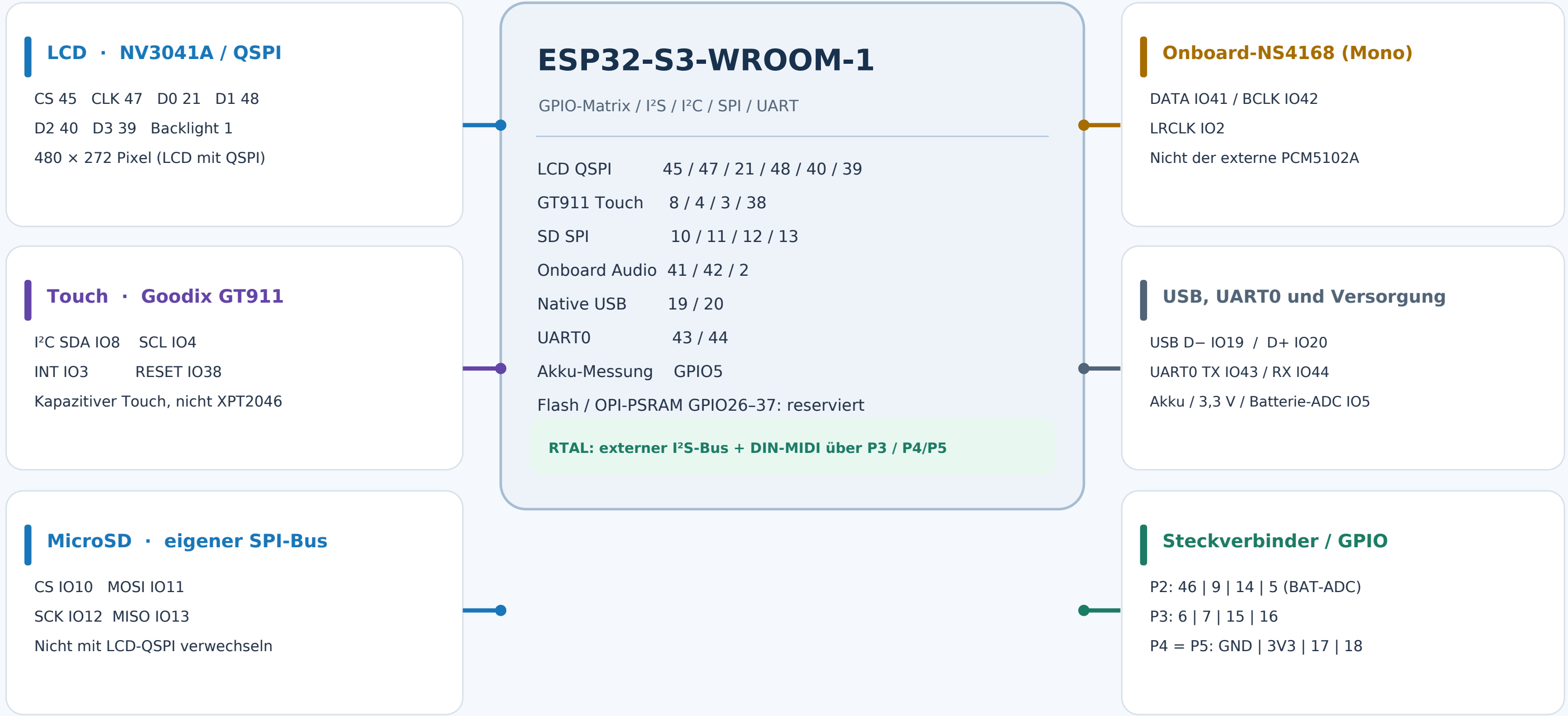


JC4827W543C · GT911 · Schaltungsrekonstruktion

Rekonstruiertes Modul + verbindlich angeschlossene RTAL-Signale (I²S, PCM5102A, MIDI)

Quellenstatus: Onboard-Belegung: JC4827W543-V1.1-Bilder + Projektdokumentation. RTAL-Verkabelung: Nutzerangabe.



RTAL-VERDRAHTUNG (vom Nutzer bestätigt)

I²S: IO6 = DATA IN | IO7 = DATA OUT (PCM5102A) | IO15 = LRCK | IO16 = BCLK

DIN-MIDI

IO17 OUT | IO18 IN

GPIO-Matrix · JC4827W543C + RTAL

Alle ESP32-S3-GPIOs der Modulkonfiguration; RTAL-Festbelegung in Grün markiert

RTAL fest belegt			Onboard-Funktion			Eingeschränkt / Strap			Nicht verfügbar			GPIO nach Prüfung frei		
GPIO	Belegung / Funktion		Kategorie			Kategorie			Kategorie			Kategorie		
IO00	BOOT-Taster / Strapping; TE evtl. unbestätigt		ACHTUNG			ACHTUNG			RESERV.			RESERV.		
IO01	LCD-Hintergrundbeleuchtung / PWM		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO02	NS4168 Onboard-I²S LRCLK		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO03	GT911 INT / Strapping-Pin		ACHTUNG			ACHTUNG			RESERV.			RESERV.		
IO04	GT911 I²C SCL		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO05	Batterie-ADC über Spannungsteiler, P2		ACHTUNG			ACHTUNG			RESERV.			RESERV.		
IO06	I²S DATA IN - Eingang zum ESP32-S3, P3		RTAL			RTAL			RESERV.			RESERV.		
IO07	I²S DATA OUT - zum PCM5102A, P3		RTAL			RTAL			RESERV.			RESERV.		
IO08	GT911 I²C SDA		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO09	P2: GPIO für Erweiterung		OPTION			OPTION			RESERV.			RESERV.		
IO10	microSD SPI CS		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO11	microSD SPI MOSI		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO12	microSD SPI SCK		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO13	microSD SPI MISO		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO14	P2: GPIO für Erweiterung		OPTION			OPTION			RESERV.			RESERV.		
IO15	I²S LRCK / WS - Audio-Synchronisation, P3		RTAL			RTAL			RESERV.			RESERV.		
IO16	I²S BCLK - Audio-Bittakt, P3		RTAL			RTAL			RESERV.			RESERV.		
IO17	DIN-MIDI OUT - UART TX, P4/P5		RTAL			RTAL			RESERV.			RESERV.		
IO18	DIN-MIDI IN - UART RX, P4/P5		RTAL			RTAL			RESERV.			RESERV.		
IO19	Native USB D- / USB-MIDI		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO20	Native USB D+ / USB-MIDI		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO21	LCD QSPI D0		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO26	Flash/PSRAM-Speicherinterface		RESERV.			RESERV.			RESERV.			RESERV.		
IO27	Flash/PSRAM-Speicherinterface		RESERV.			RESERV.			RESERV.			RESERV.		
IO28	Flash/PSRAM-Speicherinterface		RESERV.			RESERV.			RESERV.			RESERV.		
IO29	Flash/PSRAM-Speicherinterface		RESERV.			RESERV.			RESERV.			RESERV.		
IO30	Flash/PSRAM-Speicherinterface		RESERV.			RESERV.			RESERV.			RESERV.		
IO31	Flash/PSRAM-Speicherinterface		RESERV.			RESERV.			RESERV.			RESERV.		
IO32	Flash/PSRAM-Speicherinterface		RESERV.			RESERV.			RESERV.			RESERV.		
IO33	OPI-PSRAM / Speicher		RESERV.			RESERV.			RESERV.			RESERV.		
IO34	OPI-PSRAM / Speicher		RESERV.			RESERV.			RESERV.			RESERV.		
IO35	OPI-PSRAM / Speicher		RESERV.			RESERV.			RESERV.			RESERV.		
IO36	OPI-PSRAM / Speicher		RESERV.			RESERV.			RESERV.			RESERV.		
IO37	OPI-PSRAM / Speicher		RESERV.			RESERV.			RESERV.			RESERV.		
IO38	GT911 RESET		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO39	LCD QSPI D3		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO40	LCD QSPI D2		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO41	NS4168 Onboard-I²S DATA		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO42	NS4168 Onboard-I²S BCLK		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO43	UART0 TX (Service-/Programmierport)		ACHTUNG			ACHTUNG			RESERV.			RESERV.		
IO44	UART0 RX (Service-/Programmierport)		ACHTUNG			ACHTUNG			RESERV.			RESERV.		
IO45	LCD QSPI CS / Strapping-Pin		ACHTUNG			ACHTUNG			RESERV.			RESERV.		
IO46	P2: Strapping-Pin; nur mit Prüfung		ACHTUNG			ACHTUNG			RESERV.			RESERV.		
IO47	LCD QSPI CLK		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		
IO48	LCD QSPI D1		BOARD			BOARD			RESERV.			RESERV.		

Hinweise: GPIO22-25 existieren beim ESP32-S3 nicht; P4 und P5 spiegeln IO17/IO18 (keine zusätzlichen UARTs).
Die grün markierten GPIOs sind durch die Nutzerverdrahtung vergeben und daher nicht mehr allgemein frei.

P3 - externer I²S-Anschluss

Pin 1 | IO6 | I²S DATA IN
Pin 2 | IO7 | I²S DATA OUT
Pin 3 | IO15 | I²S LRCK / WS
Pin 4 | IO16 | I²S BCLK

P4 / P5 - DIN-MIDI

Pin 1 | GND
Pin 2 | 3,3 V
Pin 3 | IO17 | MIDI OUT (TX)
Pin 4 | IO18 | MIDI IN (RX)

P2 - sonstige Signale

Pin 1 | IO46 | Strapping: Vorsicht
Pin 2 | IO9 | potenziell frei
Pin 3 | IO14 | potenziell frei
Pin 4 | IO5 | Akku-ADC

SIGNALRICHTUNG DES EXTERNEN AUDIOPFADS



WICHTIGE ABGRENZUNGEN UND PRÜFPUNKTE

1. Ein PCM5102A ist ein D/A-Wandler (nur I²S-Empfang): IO6 (DATA IN des ESP32-S3) gehört nicht zum PCM5102A-Signaleingang.
2. IO6 ist für eine externe digitale Audioquelle vorgesehen; welches ADC-Modul dort angeschlossen ist, wurde nicht angegeben.
3. Bei gemeinsamem BCLK / LRCK Master-/Slave-Konfiguration beider Audio-Bausteine überprüfen. Ein MCLK-Pin ist hier nicht definiert.
4. IO17 und IO18 sind fest für MIDI zugeordnet. Stecker und Verbindungsmodule vor dem Einschalten auf GND/3,3 V prüfen.